

Limites

Expressões Indeterminadas

Normalmente dizemos que as seguintes expressões são *indeterminadas*:

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

Mas o que isso significa?

Para entendermos, vamos analisar $\frac{0}{0}$.

Sejam f e g funções tais que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Nada podemos

dizer sobre $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$. **Isso irá depender das funções f e g** , podendo o limite

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ assumir qualquer valor real, ou simplesmente não existir. Por isso,

$\frac{0}{0}$ é uma expressão que representa uma indeterminação.

Eliminando algebricamente os denominadores nulos

Podemos calcular alguns limites utilizando artifícios algébricos, com o intuito de “escapar” da indeterminação 0/0.

Cancelando um fator comum

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} =$$

$$(b) \lim_{t \rightarrow -5} \frac{t^2 + 3t - 10}{t + 5} =$$

Desenvolvendo o numerador e simplificando

÷

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^2 - 4}{x} =$$

Racionalizando o numerador

+

$$(d) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+t} - \sqrt{2}}{t} =$$

Exercícios

Capítulo 3 – item 3.10

4) ao 19)